

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

JX-4B(Ultra clean Desulfurizer)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

JX-4B(Ultra-clean Desulfurizer)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

가스 흡착용

제품의 사용상의 제한

자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한

국내 공급자 정보 기재)

회사명

한국 : 대성산업가스(주)

중국 : Shenyang Sanju Kaite Catalyst Co., Ltd.

주소

한국 : 경기도 안산시 단원구 원시동 산단로 128 대성산업가스 초저온연구소

공정개발연구팀

중국 : #10, Xihebabei Street, Economic and Technological Development Zone, Shenyang

긴급전화번호

한국 : 031-8099-7611

중국 : 86-024-3159-9901

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

없음.

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

없음.

유해·위험문구

없음.

예방조치문구

예방

P232 습기를 방지하십시오.

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응

P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

P302+P350 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 부드럽게 씻어내시오.

P321 (...) 처치를 하시오.

P391 누출물을 모으시오.

저장

P402 건조한 장소에 보관하십시오.

폐기 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

산화아연	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음
산화 알루미늄	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	
보건	2
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
산화아연	ZINC WHITE 산화아연 ZINC OXIDE	1314-13-2	90
산화 알루미늄	ALUNDUM 산화 알루미늄 ALUMINUM OXIDE 알파-알루미나 α-Alumina	1344-28-1	5
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	블랙 구리 산화물(BLACK COPPER OXIDE);	1317-38-0	5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	비누 물과 깨끗한 물로 씻으시오. 자극이 완화되지 않을 경우,의료조치를 받으시오. 응급조치를 받으시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 필요한 경우, 의료조치를 실시하십시오.
라. 먹었을 때	우유, 두유 또는 달걀 흰 음료를 마시시오. 위 세척을 받으시오. 응급 의료 치료를 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	없음.(연소물질의 대부분은 CO ₂ 임)

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

산화아연

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

산화 알루미늄

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
모든 점화원을 제거하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
분진 형성을 방지하시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
누출물을 모으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
공학적인 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
물리적 충격을 방지하십시오.
눈의 접촉을 피하십시오.
고온에 주의하십시오.
나. 안전한 저장방법
서늘하고, 건조한 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정

산화아연	TWA - 2mg/m ³	산화아연 분진(호흡성분진)
산화 알루미늄	TWA - 10mg/m ³	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	

ACGIH 규정

산화아연	TWA 2 mg/m ³
산화 알루미늄	TWA 10 mg/m ³
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

생물학적 노출기준

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

Occupational Safety and Health Act
(Solubility Limit :15mg/m³)

1. All

산화아연	5mg/m ³
산화 알루미늄	5mg/m ³
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	5mg/m ³

2. Respiration

산화아연	5mg/m ³
산화 알루미늄	5mg/m ³
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	5mg/m ³

3. Smoke

산화아연	5mg/m ³
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

눈 보호

적절한 보호 안경 또는 화학 물질 안전 고글을 착용하십시오.

피부 보호

피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑을 착용하십시오.
타이트한 옷과 긴 장화를 착용하십시오.

호흡기 보호

공기 또는 자극이나 표시 등의 증상에 먼지가 있는 경우, 적절한 호흡 또는 먼지 방지 호흡기를 사용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

띠 형상의 고체 (Strip-shaped solid)

색상

회색 녹색 또는 회색 검정 (Grey green or grey black)

나. 냄새

없음 (None)

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

8 ~ 11

마. 녹는점/어는점

자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

자료없음

거. n-옥탄올/물분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

자료없음

머. 분자량

자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상상태에서 안정됨. (Stable in normal situation.)

나. 피해야 할 조건

물

물과 접촉할 경우, 열이 발생하여, 온도가 상승할 수 있다. 이 때, 피부와 접촉할 경우, 약간의 통증이 발생할 수 있다.

다. 피해야 할 물질

물

물과 접촉할 경우, 열이 발생하여, 온도가 상승할 수 있다. 이 때, 피부와 접촉할 경우, 약간의 통증이 발생할 수 있다.

라. 분해시 생성되는 유해물질

없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

없음.

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

산화아연	LD50 > 7950 mg/kg (Ingestion, rat)
산화 알루미늄	LD50 > 5000 mg/kg (Ingestion, rat)
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	LD50 470 mg/kg Rat(Ingestion, rat)

경피

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

흡입

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

피부부식성 또는 자극성

산화아연	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자극제 : 흡입, 피부, 눈

심한 눈손상 또는 자극성

산화아연	약한 자극성 혹은 비자극성
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자극제 : 흡입, 피부, 눈

호흡기과민성

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

피부과민성

산화아연	과민성 없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

발암성

산업안전보건법

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

고용노동부고시

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

IARC

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

OSHA

산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음

ACGIH		
산화아연		암 연구에 대한 정부 산업 위생의 미국 회의 및 국제기구에 의해 발암 물질로 나열되지 않음.
산화 알루미늄		
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)		
NTP		
산화아연	자료없음	
산화 알루미늄	자료없음	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	
EU CLP		
산화아연	자료없음	
산화 알루미늄	자료없음	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	
생식세포변이원성		
산화아연	자료없음	
산화 알루미늄	자료없음	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	
생식독성		
산화아연	생식독성 없음으로 판단	
산화 알루미늄	자료없음	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		
산화아연	자료없음	
산화 알루미늄	자료없음	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		
산화아연	자료없음	
산화 알루미늄	자료없음	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	
흡인유해성		
산화아연	자료없음	
산화 알루미늄	자료없음	
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

Unknown

갑각류

Unknown

조류

Unknown

나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	Unknown
분해성	Unknown
다. 생물농축성	
농축성	Unknown
생분해성	Unknown
라. 토양이동성	Unknown
마. 기타 유해 영향	Unknown

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	이 물질은 유해 폐기물 여부를 처리하는 동안 인식해야합니다. 또한, 처리는 유해 폐기물에 대한 관련 국가 또는 지역 규정에 따라 폐기물을 처리해야 완전하고 올바른 폐기물 분류를 보장 할 수 있도록 있습니다.
나. 폐기시 주의사항	없음.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음.(N/A)
나. 적정선적명	없음.
다. 운송에서의 위험성 등급	없음.(N/A)
라. 용기등급	없음.(N/A)
마. 해양오염물질	자료없음.
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	없음.(N/A)
유출시 비상조치	자료없음.

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
산화아연	관리대상유해물질
산화아연	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
산화아연	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
산화아연	노출기준설정물질
산화 알루미늄	관리대상유해물질
산화 알루미늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
산화 알루미늄	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

산화 알루미늄	노출기준설정물질
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	관리대상유해물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
산화아연	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당됨
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	

산화아연	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
산화아연	N; R50-53
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
산화아연	R50/53
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
산화아연	S60, S61
산화 알루미늄	해당없음
산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)	해당없음
State Environmental Protection Administration of China	
	존재 함.(Inventory of Existing Chemical Substances in China Available)
California Proposition 65 List of Chemicals	
	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

산화아연

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
 ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
 ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
 IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
 International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
 TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

산화 알루미늄

ICSC 0351(성상)
 ICSC 0351(색상)
 ICSC 0351(마. 녹는점/어는점)
 ICSC 0351(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 ICSC 0351(타. 용해도)
 ICSC 0351(하. 비중)
 ICSC 0351(머. 분자량)
 산업안전보건연구원 유해·위험성 평가사업(2008)(생식세포변이원성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
 ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
 ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
 IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
 International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

산화 제III구리(CUPRIC OXIDE)

RTECS, 2006(경구)

RTECS, 2006(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECOTOX(어류)

ECOTOX(갑각류)

QSAR(농축성)

나. 최초작성일 2014-11-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

이 정보는 중국에서 권위있는 물질 안전 보건 자료에 따라 제공된다.

(Regional Representation: This information is provided according to authoritative material safety data sheets in China.)